Pablo Fernando Badilla Torrealba

Santiago, Chile pbadilla.torrealba@gmail.com +56 9 7139 6025 pablo-badilla-torrealba pbadillatorrealba

Resumen profesional

Tech Lead y Machine Learning Engineer con más de 7 años articulando, diseñando y llevando a producción soluciones de IA, datos y software para banca, retail, academia y sector público. Lidero equipos técnicos, defino arquitecturas escalables y convierto prototipos de IA generativa, modelos predictivos, pipelines de datos y capacidades de investigación en productos de alto impacto, coordinando con clientes y cuidando las buenas prácticas de desarrollo y la ejecución de principio a fin.

Experiencia laboral

Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA) – Universidad de Chile
Santiago, Chile

Tech Lead — Abr 2026 – Presente

- **Coordinación y evaluación técnica de proyectos**: Coordinación y evaluación técnica de múltiples proyectos de IA y datos para la facultad, centros de investigación y empresas privadas. Actividades de vinculación: charlas sobre MLOps y programación asistida por IA.
- **Evaluación técnica para postulación FONDEQUIP**: Evaluación de requerimientos de GPU para inferencia de LLM y entrenamiento de redes neuronales y levantamiento de cotizaciones.
- **Gestión de indicadores culturales con IA**: Implementación y liderazgo técnico de un sistema para la extracción automatizada de ~50 indicadores culturales para la Subsecretaría de Cultura. Desarrollo de un pipeline avanzado basado en RAG y validación automatizada, junto con una app full-stack de gestión y un dashboard público.
- **Plataforma agéntica para rutinas kinesiológicas**: Diseño y desarrollo de una plataforma agéntica para la generación de rutinas basadas en recomendaciones kinesiológicas.
- **Asesoría a naviera**: Asesoría para la implementación de un sistema agéntico de consultas comerciales sobre el mercado de exportación chileno, orientado a la toma de decisiones comerciales.
- **Hackathon Breaking Barriers de AWS**: Coordinación del proyecto Tornados, desafío del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), y mentoría en IA durante el evento en Chile.

Banco Falabella
Santiago, Chile

Data Scientist — Ago 2024 – Abr 2026

- **Productos y beneficios**: Chat con agentes de IA para consultas sobre productos, beneficios, operaciones y sucursales en Chile, Colombia, México y Perú. +100k atenciones mensuales y reducción del 80% en costos, además de mejoras en latencia y experiencia de usuario. Gestión de relaciones con clientes internos en todos los países en colaboración con el equipo de Canales Digitales.
- **Desconocimiento de transacciones**: Desarrollo y puesta en marcha de un proceso de desconocimiento de transacciones por fraude en transacciones no conciliadas. Primera iniciativa de IA publicada por el banco, abriendo las puertas a proyectos más complejos y a una estrategia basada en IA. Colaboración con el equipo de Canales Digitales.
- **Librería de servidor concurrente de conversaciones**: Diseño e implementación de librería basada en algoritmos concurrentes y distribuidos para coordinar conversaciones en distintos casos de uso de IA. Base para los nuevos proyectos basados en IA conversacional.
- **Mentoría**: Mentoría al equipo en el diseño de agentes conversacionales, desarrollo backend y desarrollo de software asistido por IA.

Walmart Chile
Santiago, Chile

Machine Learning Engineer — Abr 2023 – Abr 2024

- **Predicción de demanda para Call Center**: Desarrollo y despliegue de modelo de series de tiempo basado en Machine Learning para la predicción de demanda diaria del Call Center. Reducción del error de un 60% a un 20%. Evaluación mediante pruebas A/B y shadow deployment con métricas de ML y KPIs asociados a costos. Planificación de hitos y presentación conjunta de avances y resultados a clientes internos del equipo de operaciones junto con PO.
- **Simulación de tiempos de espera en colas**: Optimización de un proyecto para medir tiempos de espera según formato (Líder, Express, aCuenta, Central Mayorista) y tipo de caja (MM1 y MMS) usando teoría de colas. Refactorización sustancial de la arquitectura y el rendimiento del sistema.
- **Customer Lifetime Value (CLV)**: Reimplementación del modelo Customer Lifetime Value para el área de Marketing, permitiendo campañas personalizadas según segmento de cliente detectado.

DashAI Santiago, Chile

Tech Lead Ene 2023 – Jun 2024

- **Liderazgo técnico y coordinación**: Liderazgo técnico de un equipo de cinco desarrolladores (memoristas de la Universidad de Chile), dirección del equipo, facilitación de ceremonias y definición de requisitos técnicos y de integración. Repositorio: GitHub
- **Arquitectura, desarrollo y transferencia tecnológica**: Construcción de componentes core – registro de plugins, inyección de dependencias, integración de subproyectos, pruebas, frontend inicial y CI –, junto con la postulación a FONDEF 2023, la generación de un modelo de negocio y el diseño de una estrategia de transferencia tecnológica.

BCI Santiago, Chile

Data Scientist Feb 2023 – May 2023

- **Features para evaluación de riesgo crediticio**: Creación de features basadas en comportamiento transaccional de clientes para explorar mejoras en modelos de evaluación de riesgo crediticio.

Centro Nacional de Inteligencia Artificial – CENIA Santiago, Chile

Machine Learning Engineer Ene 2022 – Ene 2023

- **Modelo ML end-to-end para VRP**: Diseño y despliegue de un modelo de Machine Learning que permite incorporar preferencias de usuario en el cálculo de soluciones del Problema de Enrutamiento de Vehículos (VRP). Comunicación con clientes, presentación de avances, gestión de hitos y entregas en colaboración con el equipo de Optimización. Entrega de un paquete completo listo para despliegue en sistemas internos.

Universidad de Chile Santiago, Chile

Profesor part-time Mar 2021 – Jul 2024; Jul 2026 – Sep 2026

- **Docencia en Ciencia de Datos**: Docencia en el Laboratorio de Programación Científica para Ciencia de Datos del Magíster en Ciencia de Datos (MDS) y en el curso de Manejo y Extracción de Datos en Python del Diploma en Python aplicado a la Ciencia de Datos, ambos de la Universidad de Chile.
- **Curso de agentes de IA**: Impartición de curso de agentes para el PEC del DCC, en conjunto con IDIA, desde conceptos básicos hasta tópicos avanzados: RAG, sistemas multiagente, evaluación, entre otros. +100 estudiantes en 36 clases.

Kwiyx SPA Santiago, Chile

Desarrollador full-stack Abr 2020 – Ene 2021

- **Desarrollo de aplicaciones full-stack**: Creación del front-end de una aplicación de inversión inmobiliaria y desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos para hospitales durante la pandemia, basado en optimización de turnos.

Desarrollador Freelance Santiago, Chile

Data Scientist y Desarrollador full-stack Jul 2019 – Ene 2021

- **Proyectos de datos y NLP**: Construcción de sistema de detección de tópicos usando embeddings de Transformers para analizar el encuentro participativo 2019 de "Lxs 400" en torno a la nueva Constitución, y desarrollo de sistema basado en OCR + Regex para extraer texto de pagarés de créditos automotrices.

Acción Circular Santiago, Chile

Desarrollador full-stack Abr 2019 – Jul 2019

- **Gestión de residuos reciclables**: Diseño e implementación de software para gestionar la recolección de residuos.

Proyectos

- **Word Embeddings Fairness Evaluation Framework (Ene 2020 – Jun 2025)**: Liderazgo y desarrollo de una librería para la medición y mitigación de sesgos de género, étnicos y religiosos en modelos de embeddings de palabras (precursores de los modelos de lenguaje). 2 artículos publicados, 182 estrellas en GitHub. Repositorio: GitHub | Documentación: Documentación

Educación

Ingeniería Civil en Computación, Universidad de Chile, Santiago, Chile 2013 – 2019

Magíster en Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, Santiago, Chile 2019 – 2020

Publicaciones

- **WEFE: A Python Library for Measuring and Mitigating Bias in Word Embeddings**: Pablo Badilla, Felipe Bravo-Marquez, María José Zambrano, Jorge Pérez. *Journal of Machine Learning Research*, Vol. 26, No. 156, pp. 1–6, 2025. Artículo en JMLR
- **WEFE: The Word Embeddings Fairness Evaluation Framework**: Pablo Badilla, Felipe Bravo-Marquez, Jorge Pérez. *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-20)*, pp. 430–436, 2020. DOI

Habilidades y herramientas

- **Liderazgo y arquitectura**: Liderazgo técnico, arquitectura de software, diseño de sistemas escalables, mentoría, gestión técnica de proyectos y transferencia tecnológica
- **IA generativa y LLMs**: LLMs, RAG, agentes conversacionales, sistemas multiagente, MCP (Model Context Protocol), evaluación de LLMs, bases de datos vectoriales, LangChain, LangGraph, Langfuse (observabilidad de LLMs), APIs de OpenAI y Gemini
- **Ciencia de datos y Machine Learning**: Python, NumPy, Pandas, SQL, PostgreSQL, BigQuery, Spark, Databricks, Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch y Hugging Face
- **Backend y desarrollo de software**: FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Asyncio, JavaScript, integración de sistemas, pruebas y desarrollo full-stack
- **Cloud, MLOps e infraestructura**: Google Cloud Platform, AWS, Vertex AI, Docker, Kubeflow, Git, GitHub Actions, GitLab CI y prácticas MLOps
- **Herramientas y metodologías**: Scrum, CI/CD y buenas prácticas de desarrollo

Reconocimientos y otros

- **Graduado de Ingeniería y Magíster con Distinción Máxima.**
- **Idiomas**: Español nativo, Inglés B2 TOEFL-ITP
- **Estudiante destacado años 2016 y 2018**: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
- **Guía de Memoria de Título**: Implementación de módulo de mitigación de sesgo en modelos de embeddings de palabras en WEFE.
- **Docente Invitado**: Charlas sobre Machine Learning Operations y para varios cursos de pre y postgrado en la Universidad de Chile.
- **Microsoft College Code Competition**: Tercer lugar en Microsoft College Code Competition 2018.
- **Revisor de artículos**: Revisor Secundario de la conferencia: The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).